

1과목 : 식물병리학

- 벼줄무늬잎마름병 바이러스의 매개충은?
① 벼메뚜기 ② 흑명나방
③ 애벌레 ④ 이화명나방
- 진균(곰팡이)의 특징이 아닌 것은?
① 잎파랑이를 가지고 있다.
② 포자가 생긴다.
③ 핵을 가지고 있다.
④ 균사가 생긴다.
- 바이로이드(viroid)에 의한 병은?
① 고구마털뿌리병 ② 감자오갈병
③ 벼오갈병 ④ 감자갈썩병
- 독소와 기주특이성과의 관계를 알맞게 설명한 것은?
① 모든 독소는 기주 특이성이 있다.
② 모든 독소는 기주 특이성이 없다.
③ 독소에 따라 기주 특이성이 있는 것도 있고, 없는 것도 있다.
④ 독소와 기주 특이성과는 관계 없다.
- 식물병원균의 생태형(race)의 존재를 인식할 수 있는 방법은?
① 병원균의 병원성의 차이
② 병원균의 화학적 구성분의 차이
③ 병원균의 형태적 변이
④ 병원균의 배양적 성질의 차이
- 다음의 식물병해 중 식물체내 규산함량이 많을수록 저항성이 강해지는 것은?
① 오이노균병 ② 상치균병
③ 벼도열병 ④ 배추무름병
- 다음 병원 중 전염성이 아닌 것은?
① 세균 ② 바이러스
③ 곰팡이 ④ 파이토플라스마
- 다음 병 중 여름날씨가 저온다습할 때 심하게 발생하는 병은?
① 벼잎집무늬마름병 ② 벼도열병
③ 벼깨씨무늬병 ④ 벼오갈병
- 하우스내 재배작물에 병이 많이 발생하는 가장 큰 이유는 어느 것인가?
① 높은 온도 ② 높은 습도
③ 강한 광선 ④ 낮은 온도
- 토마토폏마름병의 전형적인 병징은?
① 천공 ② 비대
③ 위조 ④ 부란
- 바이러스병의 진단에 흔히 이용되는 식물을 무엇이라고 하는가?
① 지표식물 ② 표적식물

③ 진단식물

④ 실험식물

- 병원균이 생물이 아니므로 전염성이 없는 병해는?
① 맥류흰가루병 ② 토마토배꼽썩음병
③ 감자탄저병 ④ 벼도열병
- 노균병균이 기주에 침입하는 곳은?
① 기공 ② 상처
③ 각피 ④ 종자
- 씨감자를 고냉지(高冷地)에서 생산하는 이유는?
① 감자의 수확이 늦어 알이 굵어지기 때문
② 감자역병의 발생이 적은 환경
③ 토양이 비옥하고 여름온도가 낮기 때문
④ 바이러스 병에 걸리지 않는 씨감자를 생산하기에 알맞는 환경
- 수목의 흰가루병은 어느 진균에 속하는가?
① 난균 ② 불완전균
③ 자낭균 ④ 담자균
- 뿌리혹병(근두암종병)을 일으키는 병원균은?
① 세균 ② 진균
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마
- 다음 중 녹병의 표징은?
① 잎의 황화 ② 뿌리에 생긴 혹
③ 녹아버린 엽육세포 ④ 잎 표면의 적갈색 가루
- 파이토플라스마의 진단법으로 부적당한 것은?
① 항생제 페니실린에 대한 저항성을 본다.
② 항생제 테트라사이클린에 대한 감수성을 본다.
③ 적당한 배지에 배양하여 자라는 모양을 본다.
④ 건전한 기주에 병든 기주의 가지를 접목하여 전염성을 본다.
- 물에 의해 전파되는 식물 병원체가 아닌 것은?
① 세균 ② 난균
③ 곰팡이 ④ 바이러스

2과목 : 농림해충학

- 곤충의 기관에서 체외로 방출되어 같은 종의 다른 개체에 교미, 집합 등의 특정한 행동을 일으키는 화학물질을 (A)이라 하고, 다른 종간에 상호작용하는 물질로 이물질을 받는 종에게 유리한 반응을 유도하는 물질을 (B)이라 한다. A, B에 맞는 용어는?
① A : 호르몬(hormone), B : 페로몬(pheromone)
② A : 페로몬(pheromone), B : 알로몬(allomone)

- ③ A : 알로몬(allomone), B : 카이로몬(kairomone)
 ④ A : 페로몬(pheromone), B : 카이로몬(kairomone)
22. 파리목에 속하는 곤충은 날개가 어느 부분에 부착되어 있는가?
 ① 앞가슴 ② 가운데가슴
 ③ 뒷가슴 ④ 능상부
23. 고자리파리의 숙주가 아닌 것은?
 ① 마늘 ② 양파
 ③ 배추 ④ 파
24. 딱정벌레 목(目)의 특징이 아닌 것은?
 ① 성충은 외골격이 매우 발달됐다.
 ② 앞날개는 매우 두껍다.
 ③ 번데기는 피용이다.
 ④ 앞날개 밑에 얇은 뒷날개가 접혀 있다.
25. 총채벌레목의 특징이 아닌 것은?
 ① 날개둘레를 따라 긴가털이 나 있다.
 ② 불완전변태를 한다.
 ③ 대부분 초식성이다.
 ④ 씹는 입틀을 갖고 있다.
26. 다음 해충 중 버의 잎을 엽초만 남기고 마구 먹으며, 다 먹은 다음에는 다른 논으로 이동하는 것은?
 ① 멸강나방 ② 벼밤나방
 ③ 벼잎말이나방 ④ 흑명나방
27. 당근뿌리혹선충은 알에서 깨어난 제2령유충이 기주식물 뿌리속에 침입하여 성장과 탈피를 거듭 한 후에 성충이 된다. 부화이후 정확한 탈피 횟수는?
 ① 1회 ② 2회
 ③ 3회 ④ 4회
28. 다음 중 완전변태를 하는 곤충은?
 ① 바퀴 ② 메뚜기
 ③ 벌 ④ 잠자리
29. 식물의 해충에 대한 내충성은 유전적인 것이다. 작물의 선천적 내충성은 보통 3종류로 구분되는데 내충성과 관계가 없는 것은?
 ① 항생성(antibiosis) ② 적응성(adaptation)
 ③ 내성(tolerance) ④ 비선호성(nonpreference)
30. 곤충의 소화계에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 침샘은 대부분의 곤충 가슴에 1쌍이 있다.
 ② 모이주머니(소낭)에는 소화효소가 분비되어 음식물을 소화시킨다.
 ③ 중장은 표피가 없는 대신에 키틴질로 된 얇은 위식막이 분비되어 고형음식으로 부터 보호된다.
 ④ 후장은 표피로 덮여 있어서 탈피할 때마다 새로운 표피로 대체된다.
31. 다음 해충 중 성충으로 월동하는 것은?
 ① 뒷박벌레붙이 ② 흑명나방

- ③ 검거세미나방 ④ 복숭아혹진딧물
32. 소나무의 새로 나온 가지가 부러져 달려 있다. 자세히 보니 부러진 부분에 벌레가 먹어 들어간 구멍이 있고 늘어진 새 가지의 나무속(수부)에 터널이 있었다. 다음 중 어느 해충의 피해인가?
 ① 애으름나방 ② 소나무좀
 ③ 솔잎혹파리 ④ 박쥐나방
33. 미국흰불나방의 방제약제 중 효과적인 것은?
 ① 스미치온유제 ② 디프수화제
 ③ 다이아톤유제 ④ 스프라사이드
34. 유충을 기준으로 체장은 24mm정도, 머리는 담갈색, 몸의 앞과 뒤에 암자색 무늬가 있다. 유충의 몸은 통통하고, 황록색이며 센털(刺毛)이 있다. 새알처럼 생긴 고치 속에서 유충으로 월동한다. 이것은 어떤 해충인가?
 ① 흰점쟁이나방유충
 ② 노랑쟁이나방유충
 ③ 장수쟁이나방유충(파랑쟁이나방유충)
 ④ 흑색무늬쟁이나방
35. 다음 곤충 중 분류학적으로 꿀벌과 가장 가까운 것은?
 ① 멸구 ② 흰개미
 ③ 개미 ④ 말들이
36. 주광성을 이용해서 성충을 유살할 수 없는 해충은?
 ① 이화명나방 ② 솔나방
 ③ 끝동매미충 ④ 배추흰나비
37. 솔잎혹파리의 가해상태는?
 ① 천공성 해충이다. ② 식엽성 해충이다.
 ③ 흡수성 해충이다. ④ 뿌리의 해충이다.
38. 솔잎혹파리의 가해에 관한 설명 중 올바른 것은?
 ① 유충이 실을 내어 솔잎을 뭉쳐놓고 그 안에서 씹어 먹는다.
 ② 성충이 솔잎을 갉아 먹는다.
 ③ 유충이 어린줄기 속을 파고 들어간다.
 ④ 유충이 솔잎의 밑부에서 즙액을 빨아먹고 벌레혹을 만든다.
39. 버오갈병(萎縮病)의 병원 바이러스를 매개하는 매개충은 어느 것인가?
 ① 버멸구 ② 흰등멸구
 ③ 애멸구 ④ 끝동매미충
40. 시설채소에서 많이 발생하는 해충으로 성충의 체장은 1.4mm 정도로서 작은 파리모양이고, 몸색은 옅은 황색이지만 몸표면이 흰 왁스가루로 덮여 있어 흰색을 띤다. 이것은 어떤 해충인가?
 ① 거세미나방 ② 파밤나방
 ③ 온실가루이 ④ 점박이응애
41. 우리나라 농약관리법에서 잔류성 농약을 구분하는데 해당되

3과목 : 농약학

- 는 사항이 아닌 것은?
- ① 환경잔류성 ② 작물잔류성
③ 토양잔류성 ④ 수질오염성
42. 농약원제에 발연제, 방염제 등을 혼합하고 기타 보조제 및 증량제를 첨가하여 제조한 농약제형은?
- ① 훈연제 ② 연무제
③ 훈증제 ④ 정제
43. 30% Hinosan 유제를 1000 배로 희석하기 위해 10a 에 물 10 말을 살포하려고 할 때 Hinosan 유제의 소요량은 얼마인가? (단, 1말 = 18000cc)
- ① 1.8cc ② 18cc
③ 180cc ④ 1800cc
44. 우리나라의 농약의 독성을 구분할 때 고체의 경피독성 (mg/kg체중)으로 고독성의 경우에 해당하는 것은?
- ① 40미만 ② 40~400미만
③ 400~4000미만 ④ 4000이상
45. 65 % 지오릭스(Endosulfan)분말 1kg 을 5 % 분제로 만들려면 이에 소요되는 증량제의 양은?
- ① 10kg ② 11kg
③ 12kg ④ 13kg
46. 네오아소진 농약은 약해를 해결하기 위해 유기비소제에 다음 어느 금속을 결합시켰는가?
- ① Fe ② Mg
③ Zn ④ Cu
47. 다음 계면활성제(界面活性劑)를 구성하는 원자단 중 친유성(親油性)을 갖는 것은?
- ① - COOH ② - COOR
③ - COONa ④ - OSO₃H
48. 페녹시계 제초제인 2,4 - D 의 작용기작은?
- ① 광합성 저해
② 호흡작용 억제
③ 호르몬 작용의 교란
④ 단백질, 핵산 등의 합성 저해
49. 우리 나라 농약관리법에서 정하고 있는 농약의 독성정도에 따른 농약의 구분이 아닌 것은?
- ① 저독성 ② 유해성
③ 보통독성 ④ 고독성
50. 과수나 정원수의 해충을 방제하기 위해서 나무줄기 등에 처리하여 사용되는 농약사용 방법은?
- ① 관주법 ② 침지법
③ 도포법 ④ 도말법
51. 살비제의 구비요건 중 바람직하지 못한 것은?
- ① 성충과 유충뿐만 아니라 알에 대하여 효과가 클 것
② 응애류에만 선택적 효과가 있을 것
③ 약제 저항성 발달이 지연 되거나 안될 것
④ 잔효력이 짧을 것

52. 수화제 농약의 물리성 중 가장 중요하지 않은 것은?
- ① 입도 ② 현수성
③ 수화성 ④ 표면장력
53. 무기 화합물 농약시대의 약제가 아닌 것은?
- ① 석회유황합제 ② 석회보르도액
③ 이피엔유제 ④ 청산가스(HCN)
54. 농약의 명칭 중 농약개발회사의 약자 또는 약종의 상징 문자에다 선택번호를 부여하여 개발하는 동안 등록 되기 전에 사용되어지는 명칭은 무엇인가?
- ① 일반명(common name) ② 상품명(trade name)
③ 품목명(item name) ④ 시험명(code name)
55. 농약 살포중의 중독사고를 방지하기 위한 예방책이 아닌 것은?
- ① 다량의 약제를 흡입하거나 몸에 부착되지 않도록 한다.
② 노출이 적은 작업복을 착용한다.
③ 마스크, 보호안경 등을 착용한다.
④ 풍향을 고려하여 바람을 안고 살포한다.
56. 카바메이트계 살충제는?
- ① 밧사(Bassa, BPMC, Osfae) ② 디프테렉스(DEP)
③ 메프(Sumithion, Folition) ④ 다수진(Diazinon)
57. 다음 중 농약의 보조제에 속하지 않는 것은?
- ① 계면활성제 ② 전착제
③ 도포제 ④ 증량제
58. 다음 중 직접살포제 농약이 아닌 것은?
- ① 미립제 ② 세립제
③ 유탁제 ④ 저비산분제
59. 농약 혼용의 기대 효과와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 농약 살포노력의 절감 ② 병·해충 동시방제
③ 약해의 방지 ④ 약효상승
60. 세빈 25% 유제(비중은 1.0)100cc 를 희석하여 0.05% 의 살포액을 만들고자 한다. 이에 소요되는 물의 양은 얼마인가?
- ① 39,900cc ② 49,900cc
③ 59,900cc ④ 69,900cc

4과목 : 잡초방제학

61. 벼와 경합하는 논잡초는?
- ① 돌피, 쇠뜨기 ② 강피, 올미
③ 나도겨풀, 명아주 ④ 물피, 쇠비름
62. 제초제 5% 용액이란 물 10ml에 몇 g의 제초제가 용해되어 있는 것인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
- ① 0.5g ② 5g
③ 10g ④ 50g

63. 잡초로 인한 작물의 피해요인으로 맞지 않은 것은?

- ① 병해충을 매개한다.
- ② 작물에 기생한다.
- ③ 작물과 경합하면 수량이 증가한다.
- ④ 환경이 악화된다.

64. 방동사니류 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잎이 둥글고 크며 잎맥이 그물모양이다.
- ② 습지에서도 많이 자생한다.
- ③ 줄기가 삼각형모양의 특징이 있다.
- ④ 잎끝이 뾰족하고 소수에 꽃이 착생한다.

65. 제초제의 제형 중 입제의 특성이 아닌 것은?

- ① 사용이 편리하다.
- ② 유효성분의 농도가 낮다.
- ③ 습한 토양보다 건조한 토양에서 효과가 크다.
- ④ 비산에 의한 인접작물의 약해의 우려가 적다.

66. 잡초 방제를 위해 곤충, 병원균 및 동물 등을 이용하는 방법은?

- ① 기계적 방제법 ② 생태적 방제법
- ③ 생물학적 방제법 ④ 화학적 방제법

67. 잡초의 지하경 형성은 일장 및 이식시기에 따라 달라지는데 일반적으로 일장에 영향을 거의 받지 않고 발생하는 대표적인 잡초는?

- ① 벼풀 ② 올미
- ③ 가래 ④ 너도방동사니

68. 잡초군락의 천이에서 가장 크게 영향을 받는 것은?

- ① 우점초종 ② 경운심도
- ③ 물관리 ④ 제초시기 및 방법

69. 경엽(輕葉)처리용 제초제는?

- ① 하이타크 수화제 ② 라쏘 유제
- ③ 마세트 입제 ④ 그라목손 액제

70. 잡초의 물리적 방제법으로 옳지 않은 것은?

- ① 손제초 ② 호미질
- ③ 경운 ④ 토양산도교정

71. 농경지나 휴경지 및 목초지에서 발견되는 귀화잡초는?

- ① 너도방동사니 ② 단풍잎돼지풀
- ③ 명아주 ④ 올챙이고랭이

72. 잡초를 형태학적으로 분류할 때 관계 없는 것은?

- ① 화본과잡초 ② 초본류
- ③ 광엽류잡초 ④ 방동사니류잡초

73. 벼 재배시 벼와 경합이 가장 큰 잡초는?

- ① 강피 ② 물달개비
- ③ 올방개 ④ 벼풀

74. 작물과 잡초의 경합요인에 해당되지 않는 것은?

- ① 작물의 품종 ② 재식밀도
- ③ 시비방법 ④ 병해충 방제

75. 다음 중 수생잡초로만 바르게 나열한 것은?

- ① 명아주, 가막사리 ② 물옥잠, 개구리밥
- ③ 바랭이, 생이가래 ④ 올방개, 어저귀

76. 방제가 어려운 문제 잡초의 특성 중 맞는 것은?

- ① 종자의 번식기관에 휴면성이 없다.
- ② 영양번식기간이 비교적 늦고 길다.
- ③ 낮은 잡초밀도로도 큰 피해를 준다.
- ④ 불량한 환경에서는 잘 생육되지 않는다.

77. 우리나라 밭에 가장 많이 발생하는 1년 잡초는?

- ① 피 ② 바랭이
- ③ 물달개비 ④ 올미

78. 일반적으로 논 잡초 방제의 최적기는?

- ① 잎의 전개기와 개화기 사이 ② 결실기
- ③ 완숙기 ④ 고사기

79. 제초제의 안전사용 수칙으로 맞지 않는 것은?

- ① 농약 포장지에 부착된 사용방법을 충분히 이해하여야 함
- ② 제초제 살포시는 마스크, 장갑 및 방제복 장화 등을 입거나 신고 제초제와 접촉을 피할 것
- ③ 살포 도중 약액이 피부에 묻었을 경우 즉시 깨끗이 씻어야 한다.
- ④ 살포시 강한 바람이 불어도 계속 작업을 하여야 한다.

80. 잡초발생이 물 관리에 미치는 영향이 아닌 것은?

- ① 물의 흐름을 방해한다.
- ② 용존산소의 농도를 저하시킨다.
- ③ 관배수로에서 증발량과 지하침투량이 저하된다.
- ④ 잡초고사체에 의한 오염이 문제가 된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	③	①	③	③	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	④	③	①	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	④	①	③	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	②	③	④	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	③	①	②	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	④	①	③	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	①	③	③	②	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	④	②	③	②	①	④	③